4. Alternatív feladat

A következő feladatnak – érdeklődési körétől függően – csak az egyik változatát kell megoldania. A vizsgadolgozat megfelelő helyén meg kell jelölnie a választott feladat betűjelét (A vagy B). Amennyiben ez nem történne meg, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor minden esetben az első választható feladat megoldása kerül értékelésre.

A választott feladat betűjele: ☐

A) Táblázatos feladat

Töltse ki az alábbi táblázatot!

	Fenol	**Piridin**
Szerkezeti képlete:	**1.**	**2.**
Közös szerkezeti sajátságuk:	**3.**	
Halmazában kialakít-e H-kötést?	**4.**	**5.**
Halmazállapota (25°C, standard nyomás):	**6.**	**7.**
Vízoldhatósága (oldhatatlan, rossz, jó):	**8.**	**9.**
Vizes oldatának kémhatása:	**10.**	**11.**
Sóképzése:	Reakciója NaOH-dal (egyenlet), a termék neve: **12**.	Reakciója HCl-dal (egyenlet): **13.**
Élettani jelentőség, illetve hatás:	**14.**	**15.**
Egy példa felhasználására:	**16.**	**17.**

B) Számítási feladat

Egy egyre nagyobb mennyiségben felhasznált szerves oldószer tömegszázalékos összetétele a következő: 60,0%-a szén, 13,3%-a hidrogén, 26,7%-a oxigén. A vegyület moláris tömege 60,0 g/mol. Ha a vegyület 2,00 grammját elégetjük, 67,5 kJ hő szabadul fel.
$\Delta_k H(CO_{2(g)}) = -394$ kJ/mol, $\Delta_k H(H_2O_{(f)}) = -286$ kJ/mol

a) Határozd meg a vegyület molekulaképletét!

b) A vegyületet CuO-dal oxidálva a kapott termék nem adja az ezüsttükörpróbát. Adja meg az információknak megfelelő molekula nevét!

c) Határozza meg a vegyület égetésének reakcióhőjét!

d) Számítsa ki a vegyület képződéshőjét!

14 pont	